Poème grothendieckien

Deux problèmes de recollement

Michel Hua*

02.11.26

Je voudrais dégager ici, de façon aussi peu technique que possible, le yoga qui me semble sous-jacent à deux problèmes de recollement. On se donne des fragments, chacun dans sa propre langue. Ce qu'ils esquissent ensemble sera une section globale, et ce qu'ils résolvent se lira sur une base. Restent les obstructions, des classes de cohomologie, et c'est à les lire que je voudrais m'exercer.

§1. Le champ des lectures

1. Le site. Soit P un ensemble fini de *fragments*, S un ensemble de symboles. Je dirai qu'une partie $U \subset P$ est *autonome* si elle porte le contexte qu'il faut pour être comprise seule. Les parties autonomes et les inclusions forment une catégorie C, que je munis de la topologie engendrée par les familles $(U_i \subset U)$ de réunion U.

Un fragment isolé n'est en général pas autonome, et la topologie n'est pas triviale pour cette raison.

2. Le champ. À U j'associe le groupoïde $\mathcal{L}(U)$ des lectures de U (i.e. un sens donné à chaque fragment, et une application qui envoie chaque symbole employé dans U sur l'objet qu'il désigne), les flèches $\ell \to \ell'$ étant les *renommages* des symboles employés qui transforment ℓ en ℓ'. La restriction à $V \subset U$ oublie ce qui est hors de V. Ceci posé, on trouve :

Prop. 1 – *$\mathcal{L}$ est un préchamp. Une donnée de descente (ℓ_i, g_{ij}) relative à un recouvrement $\mathfrak{U}$, avec $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$, est effective – i.e. provient d'une lecture de U dans une notation unique – si et seulement si sa classe est nulle dans $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$, G le groupe des permutations de S.*

Démonstration : des renommages compatibles se recollent, symbole par symbole ; et si $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$, les $h_i\ell_i$ coïncident sur les U_{ij}, donc se recollent. La réciproque est une tautologie. La condition de cocycle dit que, sur une triple intersection, le triangle

$$\begin{array}{ccc} & \ell_j|_{U_{ijk}} & \\ {\scriptstyle g_{jk}}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle g_{ij}} \\ \ell_k|_{U_{ijk}} & \xrightarrow[g_{ik}]{} & \ell_i|_{U_{ijk}} \end{array}$$

commute.

3. Textes et réalisations. Le champ associé $\tilde{\mathcal{L}}$ a plus d'objets que $\mathcal{L}$: ce sont les *textes*, données de descente qu'on accepte de ne pas réduire à une notation unique. Un objet de $\mathcal{L}(P)$

*Rédigé avec un assistant, Claude Opus 5.5 (Anthropic), puis relu par l'auteur.

est une *réalisation* du texte. Il y a lieu de distinguer soigneusement les deux notions.

Cor. – *Si le nerf de $\mathfrak{U}$ est un arbre, tout texte relatif à $\mathfrak{U}$ admet une réalisation.*

(En effet, on choisit h en une racine et on le propage le long des arêtes, $h_j = h_i g_{ij}$.)

4. La gerbe. Supposons maintenant la lecture *localement bien posée* : tout fragment est dans une partie autonome qui a une lecture, et deux lectures d'une même partie sont localement isomorphes. (Hypothèse raisonnable, qu'il faudrait peut-être affaiblir.) Alors :

Prop. 2 – *$\tilde{\mathcal{L}}$ est une gerbe, de lien le faisceau $\mathcal{A}$ des automorphismes d'une lecture – les symétries de notation. Un texte existe si et seulement si la gerbe est neutre ; si $\mathcal{A}$ est abélien, l'obstruction est dans $H^2(C,\mathcal{A})$, et deux textes diffèrent par un torseur sous $\mathcal{A}$, classé par $H^1(C,\mathcal{A})$.*

(Les deux hypothèses sont mot pour mot les axiomes d'une gerbe ; le reste, cf. Giraud.) Sauf erreur, c'est exactement ce qu'on observe : *deux étages d'obstruction*. Le schéma est le suivant :

$$H^2(C,\mathcal{A}) \overset{\text{obstr.}}{\dashleftarrow} \tilde{\mathcal{L}}(P) \longleftarrow \mathcal{L}(P)$$
$$\uparrow \text{torseurs}$$
$$H^1(C,\mathcal{A})$$

H^2 : pas de texte du tout. H^1 : un texte, mais pas de réalisation. Une classe non nulle naît d'un cycle de fragments où un même nom désigne deux objets ; on la tue en agrandissant S, sans ~~corriger~~ toucher aux lectures.

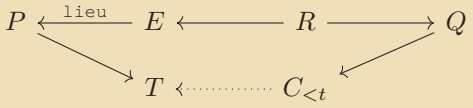
5. Énoncés reconstitués. Un fragment peut admettre plusieurs lectures. Soit $\Lambda(U)$ l'ensemble des lectures *admissibles* de U, $E(\lambda)$ les énoncés qu'affirme λ, et

$$E(U) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda(U)} E(\lambda)$$

les énoncés *reconstitués*. Un énoncé est *correct* s'il est vrai tel qu'il est écrit, quitte à ajouter une hypothèse que le fragment tait, et que l'on déclare.
Restreindre Λ fait croître E. Une vérification [redacted] contrôle donc les mathématiques d'une lecture, jamais sa fidélité au fragment, et on aurait tort de confondre les deux.

§2. Le point de vue relatif

6. La base. Tout ce qui précède vit au-dessus d'une base : un ensemble ordonné T, avec sa topologie d'Alexandrov, que j'appellerai le [redacted]. Les fragments y sont placés par $P \to T$; soit t_P la borne de l'image. Au-dessus de T il y a un faisceau croissant $t \mapsto C_{<t}$, les énoncés que la communauté [redacted] tenait pour acquis avant t, et un ensemble Q de [redacted], chacune avec sa date t_q. (Un ordre des fragments compatible aux indices existe si et seulement si ces indices sont sans cycle – Szpilrajn.) En un dessin :



7. Correspondance de Galois. Soit $R \subset Q \times E$ la relation « e touche q ». Les applications

$$\mathfrak{P}(Q) \underset{B \mapsto B'}{\overset{A \mapsto A'}{\rightleftarrows}} \mathfrak{P}(E)$$

qu'elle définit forment une correspondance de Galois, et les couples fermés un treillis complet (polarité de Birkhoff ; cf. Ganter-Wille).

8. Réponses. Soit $\vdash$ un système déductif où chaque question fermée q s'écrit φ_q, et $\overline{X}$ la clôture déductive de X. Une *réponse* à q est une partie finie $B \subset E(P)$ avec φ_q ou $\neg\varphi_q$ dans $\overline{B}$ – *attestée* si chaque énoncé porte son fragment, *vérifiée* si la déduction a été contrôlée, *anticipée* si tous ses fragments précèdent t_q.

Prop. 3 – *Si $\varphi_q \in \overline{E(P)}$, il y a une réponse minimale pour l'inclusion, et les questions résolues croissent avec P.*

(Une démonstration n'emploie qu'un nombre fini d'hypothèses.)

9. Anticipations. Une réponse anticipée est une section au-dessus de l'ouvert $\{t < t_q\}$, qui ne contient pas la date de la question : la question avait une réponse avant d'être posée. La donner après coup n'établit aucune priorité, mais elle livre, avec les fragments, la matière d'une [redacted]. Soit enfin $D(P) \subset E(P)$ les énoncés que les fragments démontrent eux-mêmes.

Conjecture – *Tout énoncé correct de $E(P)$ est dans $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ – l'espace des énoncés démontrables que visent les fragments se reconstitue à partir d'eux et de ce que la communauté savait alors.*

Cette conjecture est-elle raisonnable ? Un contre-exemple serait un énoncé correct que les fragments affirment sans le démontrer, et que rien en leur temps ne démontrait : une *anticipation*. Je serais tenté de la croire fausse, et ce sont ses contre-exemples que je chercherais d'abord ; il y aurait lieu de l'éprouver sur des exemples.

10. Réflexion. Fixer d'avance une notation et y plier chaque fragment serait la manière du marteau. Je préfère laisser chaque fragment dans sa langue, noter comment les langues se traduisent sur les recouvrements, et attendre que la structure parle. La cohomologie dit si un texte existe et s'il admet une réalisation ; là où elle ne s'annule pas, elle indique les fragments à relire.

Références. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. – B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. – J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. – R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. – E. Szpilrajn, *Sur l'extension de l'ordre partiel*, Fund. Math. 16 (1930), 386-389.